

ریاضیات گسسته

(ساختمان گسسته)

۱

فصل یک (منطق و برهان ها)



Tolpam Academy

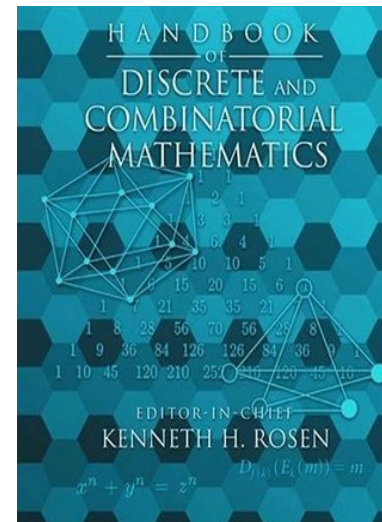
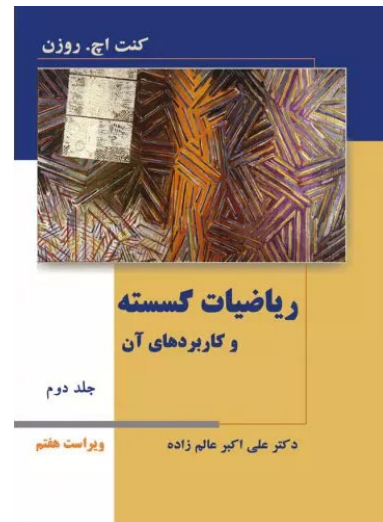
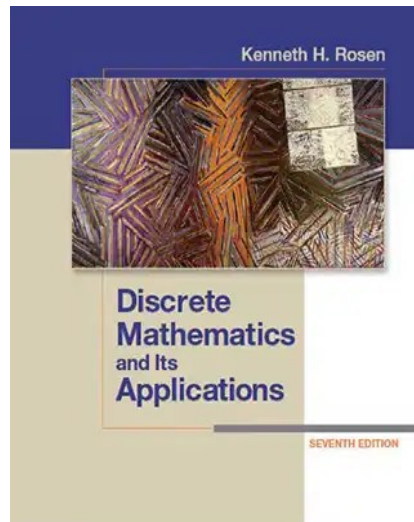
YouTube channel

Tolpam Academy

- تهیه و تدوین: پارسا زمانی

۱۴۰۲ زمستان

❖ منابع علمی:



راهنمای استفاده از اسلایدها

- در صورت مشاهده هرگونه اشکال علمی، نگارشی یا فنی در اسلایدها، لطفاً از طریق ایمیل زیر اطلاع دهید:

 tolpamacademy@gmail.com

- برای دسترسی به منابع بیشتر میتوانید عضو **کانال تلگرامی** ما شوید:

 [@TolpamAcademy](https://t.me/TolpamAcademy)

- همچنین برای دسترسی به آموزش ویدیویی هر بخش از درس در یوتیوب، می توانید:

QR Code موجود در اسلاید اول هر بخش مثل QR Code رو به رو را اسکن کنید.

یا روی متن لینک شده در پایین اسلاید اول هر بخش از درس کلیک نمایید.

تا به آموزش مربوط به همان مبحث دسترسی پیدا کنید.



فهرست مطالب

• قسمت اول

۱. گزاره ها و جدول ارزش گزاره ها
۲. گزاره نما و استدلال
۳. نقیض گزاره



❖ گزاره: یک جملهء خبری است که، دارای ارزش درست یا نادرست است.

➤ نکات:

- (۱) ارزش یک گزارهء درست را با (د) یا (T) نشان می دهیم.
- (۲) ارزش یک گزارهء نادرست را با (ن) یا (F) نشان می دهیم.

❖ جدول ارزش گزاره ها:

▪ جدول ارزش یک گزاره (p) :

p	p
T	د
F	ن

- هر گزاره ای دارای ارزش درست و نادرست است.

p	q
T	T
T	F
F	T
F	F

$p \quad q$

د د

ن ن

$$۲ \times ۲ = ۴$$

■ جدول ارزش دو گزاره $(p$ و $q)$:

نکته

جدول ارزش n گزاره، 2^n حالت دارد.

p	q	r
T	T	T
T	T	F
T	F	T
T	F	F
F	T	T
F	T	F
F	F	T
F	F	F

$p \quad q \quad r$

د د د

ن ن ن

$$۲ \times ۲ \times \underline{۲} = \underline{۸}$$

■ جدول ارزش سه گزاره $(p$ و q و $r)$:

❖ استدلال: به روش نتیجه گیری بر اساس اصول منطقی استدلال گویند.

• هر استدلال از دو بخش تشکیل می شود:

- (۱) چند جمله خبری (گزاره) که به آن مفروضات گویند.
- (۲) یک جمله خبری (گزاره) که به آن نتیجه (حکم) گویند.

(مثال)

x یک عدد اول است. x عددی فرد است. x کوچک تر از ۵ است.	}	مفروضات استدلال
---	---	-----------------

← نتیجه استدلال (حکم): $x = ۳$

❖ تعریف گزاره نما: هر گزاره ای که یک یا چند متغیر داشته باشد یک گزاره نما است.

- (مثال)
- (۱) x عددی اول است.
 - (۲) در پرتاب یک تاس احتمال پیشامد A , $\frac{1}{4}$ است.
 - (۳) $x + \frac{1}{x} > \frac{5}{2}$.

تمرین ۱) کدام یک از جملات زیر گزاره اند؟ ارزش آن را تعیین کنید.

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| این جمله دستوری است و گزاره <u>نیست</u> . | ← | ۱) عبور نکن. |
| این جمله سوالی است و گزاره <u>نیست</u> . | ← | ۲) ساعت چند است؟ |
| این جمله یک گزاره نما است و گزاره <u>نیست</u> . | ← | ۳) $x + 3 = 5$ |
| این جمله یک گزاره <u>است</u> و ارزش آن <u>درست</u> است. | ← | ۴) $2 + 3 = 5$ |
| این جمله یک گزاره <u>است</u> و ارزش آن <u>نادرست</u> است. | ← | ۵) ماه از پنیر سبز ساخته شده است. |
| این جمله یک گزاره نما است و گزاره <u>نیست</u> . | ← | ۶) $2^n \geq 100$ |
| | | ۷) مریم یک MP3 دارد. |
| | | ۸) این لپ تاپ 100GB فضا دارد. |

❖ **نقیض:** اگر p یک گزاره باشد، نقیض آن را به شکل $\sim p$ نشان میدهند و آن را میخوانند: **(چنین نیست که p)**.

p	$\sim p$
T	F
F	T

نکته ۱

نقیض یک گزاره آن جمله را **منفی** میکند.

نکته ۲

ارزش نقیض یک گزاره **خلاف** ارزش خود گزاره است.

(مثال) نقیض

“PC محمد سیستم عامل Linux است.”

به زبان ساده بیان کنید.

(حل)

چنین نیست که PC محمد سیستم عامل Linux است.

PC محمد سیستم عامل **Linux نیست**. ← کافی است که جمله را منفی کنید.

فهرست مطالب

• قسمت دوم

۱. ترکیب فصلی
۲. ترکیب عطفی
۳. ترکیب شرطی
۴. ترکیب دو شرطی
۵. ترکیب انحصاری



➤ ترکیبات گزاره ها

❖ **ترکیب فصلی:** اگر p و q دو گزاره باشند، گزارهء مرکب « p یا q » را به صورت $(p \vee q)$ نمایش میدهند و

آن را ترکیب فصلی دو گزاره میگویند. ۱-۱

نکته

ارزش $p \vee q$ فقط زمانی نادرست است که هر دو گزاره p و q نادرست باشند.

❖ **ترکیب عطفی:** اگر p و q دو گزاره باشند، گزارهء مرکب « p و q » را به صورت $(p \wedge q)$ نمایش میدهند و

آن را ترکیب عطفی دو گزاره میگویند. ۱-۲

نکته

ارزش $p \wedge q$ فقط زمانی درست است که هر دو گزاره p و q درست باشند.

۱-۱

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

۱-۲

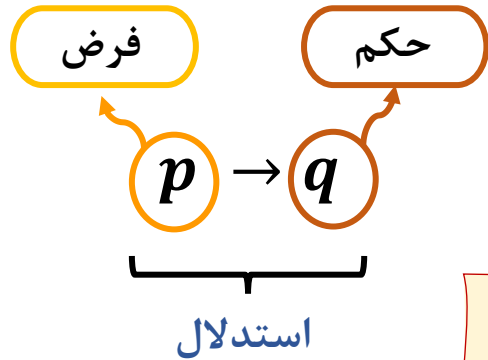
p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

▪ جدول ارزش ها:

❖ ترکیب شرطی: اگر p و q دو گزاره باشند، به گزاره مرکب $p \rightarrow q$ ترکیب شرطی دو گزاره می گویند

و به صورت ((اگر p آنگاه q)) آن را میخوانند.

۱-۳



□ میتوان گفت:

نکته ۱

ارزش $p \rightarrow q$ زمانی نادرست است که فرض درست و حکم نادرست باشد.

نکته ۲

اگر فرض نادرست باشد ترکیب شرطی همواره درست است.

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

۱-۳

▪ جدول ارزش ها:

❖ ترکیب دو شرطی: اگر p و q دو گزاره باشند، به گزاره مرکب $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ ترکیب دو شرطی دو گزاره

می گویند و به صورت $((p \leftrightarrow q))$ نمایش میدهند و آن را میخوانیم « p اگر و فقط اگر q ». ۱-۴

نکته

ارزش $p \leftrightarrow q$ فقط زمانی درست است که ارزش p و q یکسان باشد.

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

۱-۴

■ جدول ارزش ها:

➤ اولویت عملگر های ترکیبی:

اولویت	عملگر
۱	$\sim$
۲	$\wedge$
۳	$\vee$
۴	$\rightarrow$
۵	$\leftrightarrow$

❖ ترکیب انحصاری (یای غیر شمول): اگر p و q دو گزاره باشند، یای غیر شمول p و q به صورت

« $p \oplus q$ » نشان داده میشود و آن را میخوانیم " p یا q (ولی نه هر دو)". ۱-۵

■ جدول ارزش ها:

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

۱-۵

نکته

این ترکیب فقط زمانی درست است که فقط یکی از گزاره ها درست باشد.

تفاوت ترکیبات یا

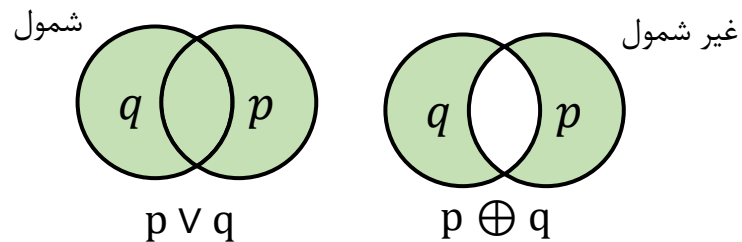
شرط درستی	نماد	یا / تفاوت
یک گزاره درست.	$\oplus$	غیر شمولی
یک یا دو گزاره درست.	$\vee$	شمولی

(مثال)

(۱) "پیش غذا سوپ یا سالاد است." ← غیر شمولی

(۲) "همه ی آن ها ورزش کار یا هنرمند هستند." ← شمولی

■ شکل:



تمرین ۲) ارزش $\sim(\sim p)$ و $\sim(\sim(\sim p))$ زمانی که ارزش p نادرست باشد چگونه است؟

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$	$\sim(\sim(\sim p))$
F	T	F	T

(حل) با کشیدن جدول ارزش گزاره ها جواب را پیدا میکنیم.

تمرین ۳) الف) ترکیب $p \wedge q$ و ب) ترکیب $p \vee q$ ، را در صورتی که p "رم PC ربکا ۱۶ گیگ حافظه دارد" و q "پردازنده

PC ربکا ۱ GHz سریعتر است" باشند به زبان ساده بیان کنید.

"رم PC ربکا ۱۶ گیگ حافظه دارد و پردازنده PC ربکا ۱ GHz سریعتر است"

(حل: الف) ترکیب $p \wedge q$ را به صورت p و q میخوانیم پس: ←

"رم PC ربکا ۱۶ گیگ حافظه دارد یا پردازنده PC ربکا ۱ GHz سریعتر است"

(ب) ترکیب $p \vee q$ را به صورت p یا q میخوانیم پس: ←

تمرین ۴) مقدار متغیر x بعد از برخورد با گزاره $((x := x + 1 \text{ آنگاه } 2+2=4))$ در صورتی تعیین کنید که پیش

از برخورد $x = 0$. (علامت $:=$ به معنای انتساب است.)

$$x = 0 + 1 \longrightarrow x = 1;$$

(حل) گزاره بالا یک گزاره شرطی است. چون ارزش گزاره $2+2=4$ درست است پس انتساب انجام شده.

فهرست مطالب

• قسمت سوم

۱. هم ارزی
۲. عکس , عکس نقیض , معکوس
۳. گزاره های مرکب



❖ هم ارزی: اگر دو گزاره p و q در **همه** y حالت های ممکن ارزش **برابری** داشته باشند آن دو گزاره هم ارز

منطقی هم هستند آن ها را به این صورت $((p \equiv q))$ نمایش میدهیم.

p	q
T	T
F	F

$$\longrightarrow p \equiv q$$

نکته

گزاره های p و q را هم ارز منطقی نامیم اگر $p \Leftrightarrow q$ یک راستگو باشد.

(مثال) • اثبات کنید که گزاره $p \wedge \neg p \equiv F$ و گزاره $p \vee \neg p \equiv T$ باشد.

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	T	F
F	T	T	F

(حل)

• این مثال رو به عنوان یه قانون میپذیریم.

مثال) نشان دهید که $\neg(p \vee q)$ و $\neg p \wedge \neg q$ به طور منطقی هم ارز اند.

(حل)

• نتیجه این مثال یک قانون مهم رو اثبات میکند.

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

□ قانون دمورگان

مثال) نشان دهید که $p \vee (q \wedge r)$ و $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ به طور منطقی هم ارز اند.

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

• نتیجه این مثال یک قانون مهم رو اثبات میکند.

□ قانون پخش پذیری

هم ارزی های منطقی	
نام	هم ارزی
قوانین همانی	$p \wedge T \equiv p$ $p \vee F \equiv p$
قوانین تسلط	$p \vee T \equiv T$ $p \wedge F \equiv F$
قوانین خودنمایی	$p \vee p \equiv p$ $p \wedge p \equiv p$
نقیض مضاعف	$\neg(\neg p) \equiv p$
قوانین تعویض پذیری	$p \vee q \equiv q \vee p$ $p \wedge q \equiv q \wedge p$
قوانین شرکت پذیری	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
قوانین پخش پذیری	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
قوانین دمورگان	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
قوانین جذب	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
قوانین نقیض	$p \vee \neg p \equiv T$ $p \wedge \neg p \equiv F$

هم ارزی های منطقی شرطی و دو شرطی
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$
$p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$
$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$
$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$
$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$
$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$

□ عکس , عکس نقیض و معکوس

عکس: گزاره $q \rightarrow p$ عکس گزاره $p \rightarrow q$ نامیده میشود.

عکس نقیض: گزاره $\neg q \rightarrow \neg p$ عکس نقیض $p \rightarrow q$ نامیده میشود.

معکوس: گزاره $\neg p \rightarrow \neg q$ معکوس گزاره $p \rightarrow q$ نامیده میشود.

نکته ۱

ارزش **عکس نقیض** یک گزاره برابر ارزش همان گزاره است.

نکته ۲

ارزش **معکوس** یک گزاره برابر ارزش **عکس** آن گزاره است.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \rightarrow \neg q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T	T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	F	T	T	F
F	T	T	F	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T	T	T

□ اثبات نکات بالا:

مثال) عکس , عکس نقیض , معکوس گزارهء شرطی "هر وقت باران ببارد , تیم ملی برنده میشود." را به زبان ساده بیان کنید.

$$\overbrace{p \rightarrow q}^{\text{عکس نقیض}} \quad \underbrace{p}_{\text{عکس}} \quad \underbrace{q}_{\text{معکوس}}$$

حل)

عکس $(q \rightarrow p)$: "هر وقت تیم ملی برنده شود , باران میبارد."

عکس نقیض $(\neg q \rightarrow \neg p)$: "هر وقت تیم ملی برنده نشود , باران نمیبارد."

معکوس $(\neg p \rightarrow \neg q)$: "هر وقت باران نبارد , تیم ملی برنده نمیشود."

❖ **گزاره های مرکب:** ترکیبی از گزاره های ساده تر با استفاده از ترکیبات (عطفی , فصلی , شرطی , دو شرطی و ...) به صورت پیچیده تر است.

مثال)

i. $[\neg p \wedge (p \vee q)] \rightarrow q$

ii. $[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r$

iii. $(p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee \neg r \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee q \vee \neg s)$

نکته

برای ساده سازی گزاره های مرکب میتوانیم از **قوانین هم ارزی** استفاده کنیم.

تمرین ۵) با رعایت حق تقدم جدول درستی گزاره های زیر را رسم کنید.

$$1) \neg(p \vee (\neg p \wedge q))$$

$$2) (p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$$

حل ۲)

$$\begin{aligned} (p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) \\ &\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) \\ &\equiv (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q) \\ &\equiv T \vee T \\ &\equiv T \end{aligned}$$



$$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) \equiv T$$

- توضیح: گزارهء بالا یک گزارهء همواره درست است.

$$\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$$

حل ۱)

$$\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q]$$

$$\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q)$$

$$\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\equiv F \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee F$$

$$\equiv \neg p \wedge \neg q$$



$$\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	F	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F
F	F	T	T	T

فهرست مطالب

• قسمت چهارم

۱. عملگرهای بیتی

۲. مدار منطقی

۳. سورها



□ عملگر های بیتی

ارزش	بیت
F	0
T	1

- **بیت (bit):** کامپیوتر اطلاعات را با استفاده از بیت ها ارائه میدهد که شامل دو مقدار (0) صفر و (1) یک میباشد.

• **نکته:** اعمال بیتی شامل رابطه های منطقی نیز هست که ما در زبان های برنامه نویسی از OR , XOR , AND به جای $\vee$, $\oplus$, $\wedge$ به ترتیب استفاده میکنیم.

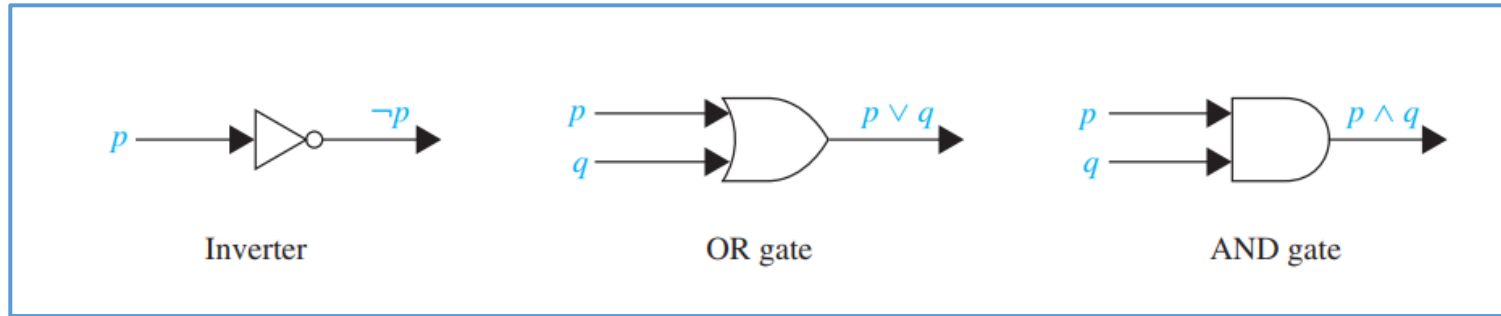
- جدول عملگر های بیتی

x	y	$x \vee y$	$x \wedge y$	$x \oplus y$
1	1	1	1	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
0	0	0	0	0

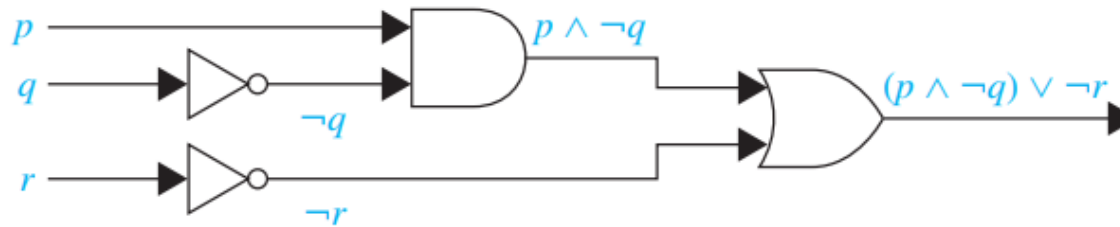
- در رشته هایی از بیت ها ارزش بیت ها نظیر به نظیر باید در نظر گرفته شود.

(مثال)

$$\begin{array}{cccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vee & 1 & 0 & 1 & 0 \\ & & & & = & & & & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

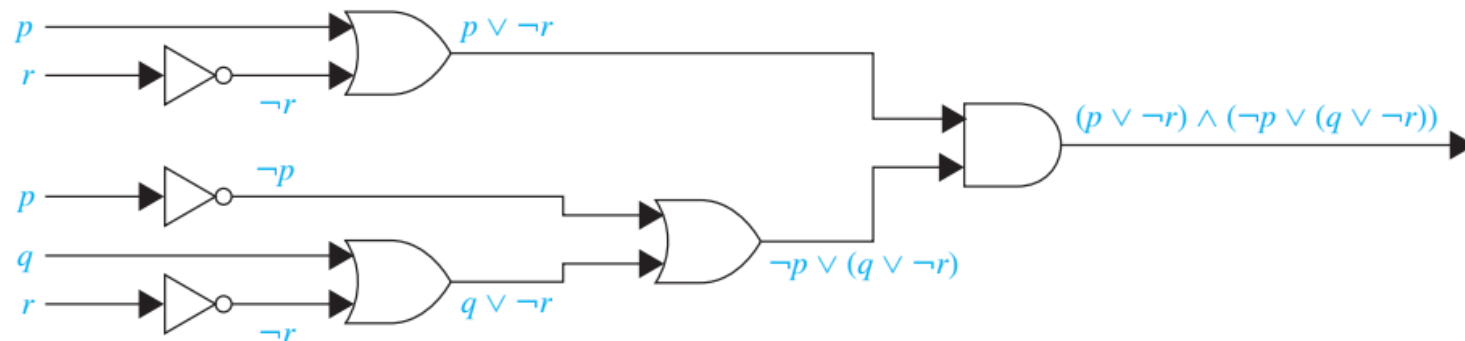


مثال (۱)



مثال (۲) یک مدار بسازید که خروجی زیر را با ورودی های p و q و r به ما بدهد.

- $(p \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee (q \vee \neg r))$



❖ **سور عمومی:** به نماد $\forall$ که به معنای « به ازای هر » یا « به ازای جميع مقادير » است و پيش از بعضی گزاره نماها قرار می گیرد سور عمومی می گویند. ($\forall$ از کلمه All گرفته شده است).

نماد ریاضی	معادل فارسی
$\forall x; p(x)$	همهء مقادير x , ویژگی p را دارد.

مثال (۱)

$$1. \forall x \in \mathbb{Z}: 2x + 1 \in \mathcal{O}$$

$$2. \forall x \in \mathbb{R}; x^2 \geq 0$$

(۱) خوانده میشود به ازای همهء مقادير صحيح x , $2x + 1$ عددی فرد است.

(۲) خوانده میشود به ازای همهء مقادير x , x^2 بزرگ تر مساوی صفر است.

• **نکته:** سور عمومی زمانی درست است که مثال نقض نداشته باشد، به عبارت دیگر دامنه متغیر گزاره نما با مجموعه جواب یکی باشد. یعنی $S = D$.

❖ **سور وجودی:** به نماد $\exists$ که به معنای « وجود دارد » یا « به ازای بعضی از مقادیر » است و پیش از

بعضی گزاره نماها قرار میگیرید، سور وجودی میگویند. ($\exists$ از کلمه Exist گرفته شده است).

مثال (۲)

نماد ریاضی	معادل فارسی
$\exists x; p(x)$	به ازای بعضی از مقادیر x , ویژگی p را دارد.

$$1) \exists x \in E: x = 3k (k \in \mathbb{Z})$$

$$2) \exists x \in \mathbb{R}; 4x^2 + 1 = 4x$$

(۱) که خوانده میشود بعضی از عددهای زوج مضرب ۳ هستند.

(۲) که خوانده میشود عددی حقیقی مانند x وجود دارد که در رابطه $4x^2 + 1 = 4x$ صدق میکند.

• **نکته:** سور وجودی زمانی درست است که مجموعه جواب آن تهی نباشد، یا به عبارت دیگر دست کم به یک عضو از دامنه متغیر آن رابطه برقرار باشد. ($S \neq \emptyset$)

□ **نقیض سور ها:**

① $\sim(\forall x; p(x)) \equiv \exists x; \sim p(x)$

② $\sim(\exists x; p(x)) \equiv \forall x; \sim p(x)$

مثال ۱) نقیض گزارهء "همه هنرمندهای بزرگ ایرانی متولد رشت اند" میشود "بعضی از هنرمند های بزرگ ایرانی متولد رشت نیستند".

مثال ۲) نقیض گزارهء $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 + x + 1 > 0$ میشود: $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 + x + 1 \leq 0$

□ گزاره های سوری با دو متغیر

- ۱ $\forall x \forall y; p(x, y)$ به ازای هر x و هر y رابطهء p برقرار است.
- ۲ $\forall x \exists y; p(x, y)$ به ازای هر x وجود دارد y ای که در رابطهء p صدق کند.
- ۳ $\exists x \forall y; p(x, y)$ x وجود دارد که به ازای هر y رابطهء p برقرار است.
- ۴ $\exists x \exists y; p(x, y)$ وجود دارد x که به ازای لاقل یک y رابطهء p برقرار است.

نکته

برای نقیض کردن این نوع سور ها همان قاعدهء کلی برقرار است.

مثال) نقیض گزارهء $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}: x > y$ میشود:

$$\sim(\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}: x > y) \equiv \exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R}; x \leq y$$

تمرین ۶) هریک از عبارات زیر را حساب کنید.

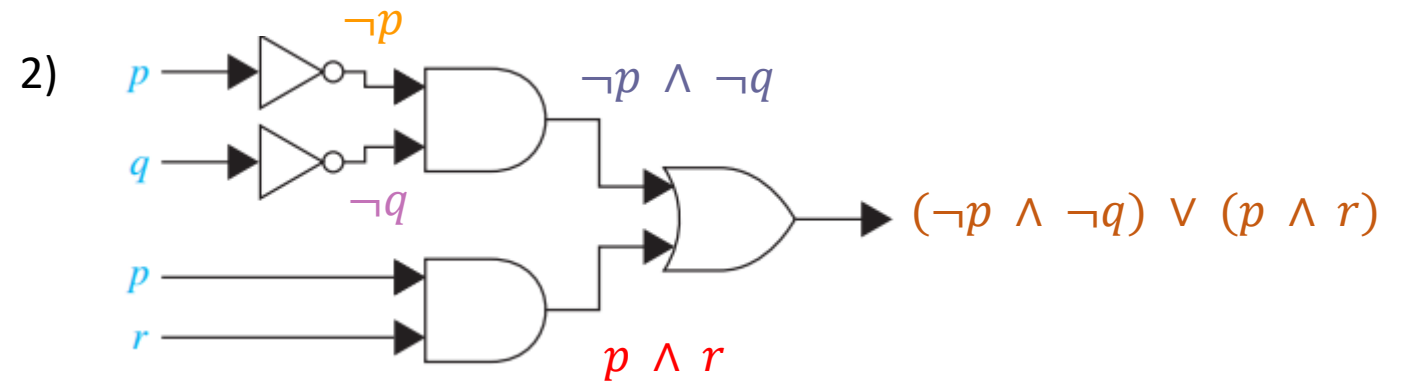
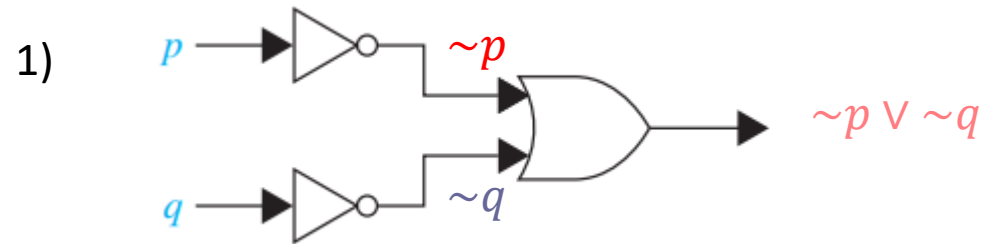
$$1) \quad 11000 \wedge (01011 \vee 11011) \equiv 11000 \wedge (11011) \equiv 11000$$

$$2) \quad (01111 \wedge 10101) \vee 01000 \equiv \text{حل با دانشجو}$$

$$3) \quad (01010 \oplus 11011) \oplus 01000 \equiv (10001) \oplus 01000 \equiv 11001$$

$$4) \quad (11011 \vee 01010) \wedge (10001 \vee 11011) \equiv \text{حل با دانشجو}$$

تمرین ۷) خروجی هریک از مدارهای زیر چیست؟



□ تقدم سورها

سورهای $\forall$ و $\exists$ بر تمام عملگرهای منطقی حساب گزاره تقدم دارند. به عنوان مثال $\forall x P(x) \vee Q(x)$ ترکیب فصلی بین $\forall x P(x)$ و $Q(x)$ است، یعنی $(\forall x P(x)) \vee Q(x)$ و اگر به این $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ شکل بیان شود اشتباه است.

□ هم ارزی های شامل سورها

$$1. \forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$$

$$2. \neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$3. \neg \exists x Q(x) \equiv \forall x \neg Q(x)$$

□ ارزش درستی گزاره های سوری

$$1. \exists x P(x) \equiv P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)$$

$$2. \forall x P(x) \equiv P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$$

اگر بتوان همهء عناصر موجود در یک دامنهء سور را به این $x_1, x_2, \dots, x_n$ شکل لیست کرد، میتوان گفت که سورها مجموعه ای از ترکیبات به شکل روبه رو هستند.

تمرین ۸) نقیض احکام $\forall x(x^2 > x)$ و $\exists x(x^2 = 2)$ چیست؟

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x) \longrightarrow \neg \forall x(x^2 > x) \equiv \exists x \neg(x^2 > x) \equiv \exists x(x^2 \leq x)$$

$$\neg \exists x Q(x) \equiv \forall x \neg Q(x) \longrightarrow \neg \exists x(x^2 \neq 2) \equiv \forall x \neg(x^2 \neq 2) \equiv \forall x(x^2 = 2)$$

تمرین ۹) نشان دهید که $\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ و $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ هم ارز منطقی هم هستند.

$$\begin{aligned} \neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) &\equiv \exists x(\neg(P(x) \rightarrow Q(x))) \\ &\equiv \exists x(\neg(\neg P(x) \vee Q(x))) \\ &\equiv \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \end{aligned}$$

• از قوانین هم ارزی برای اثبات استفاده می‌کنیم چون کشیدن جدول برای بینهایت گزاره امکان پذیر نیست.

$$\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

فهرست مطالب

• قسمت پنجم

۱. تمرین های منطق گزاره ها



۱- فرض کنید که p و q گزاره های زیر باشند:

p : "من در این هفته یک بلیط بخت آزمایی خریدم."

q : "من جایزه یک میلیون دلار را بردم."

هریک از گزاره های زیر را با یک جمله فارسی بیان کنید.

(تمرین ۸- کتاب روزن)

a) $\neg p$ b) $p \vee q$ c) $p \rightarrow q$ d) $p \wedge q$

e) $p \leftrightarrow q$ f) $\neg p \rightarrow \neg q$ g) $\neg p \wedge \neg q$

(حل)

a) $\neg p$: "من در این هفته بلیط بخت آزمایی **نخریدم**."

b) $p \vee q$: "من در این هفته یک بلیط بخت آزمایی خریدم **یا** من جایزه یک میلیون دلار را بردم."

c) $p \rightarrow q$: "**اگر** من در این هفته یک بلیط بخت آزمایی بخرم **آنگاه** من یک میلیون دلار برنده میشوم."

d) $p \wedge q$: "من در این هفته یک بلیط بخت آزمایی خریدم **و** من جایزه یک میلیون دلار را بردم."

e) $p \leftrightarrow q$: "من در این هفته یک بلیط بخت آزمایی خریدم **اگر و فقط اگر** جایزه یک میلیون دلار را ببرم."

f) $\neg p \rightarrow \neg q$: "**اگر** من در این هفته یک بلیط بخت آزمایی **نخریدم** **آنگاه** جایزه یک میلیون دلار را **برنده نشدم**."

g) $\neg p \wedge \neg q$: "من در این هفته یک بلیط بخت آزمایی **نخریدم** **و** جایزه یک میلیون دلار را **برنده نشدم**."

۲- گزاره $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ در چه حالت هایی درست است؟

(حل)

p	q	r	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F
T	F	T	F	T	F
T	F	F	F	F	F
F	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	T
F	F	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T

• زمانی که نام از حالت های درستی به میان می آید باید جدول درستی رسم شود.

• پس در دو حالت یا باید p نادرست باشد یا هر سه گزارهء r و q و p درست باشند.

(تمرین ۱-کتاب روزن)

۳- فرض کنید که $P(x)$, حکم " $x \leq 4$ " باشد در این صورت ارزش گزاره های رو به رو چیست؟

(حل)

- 1) $P(0) \rightarrow 0 \leq 4 \rightarrow \text{True}$
- 2) $P(4) \rightarrow 4 \leq 4 \rightarrow \text{True}$
- 3) $P(6) \rightarrow 6 \not\leq 4 \rightarrow \text{False}$

(تمرین ۱۵-کتاب روزن)

۴- ارزش راستی هر یک از احکام زیر را در صورتی بیابید که قلمرو همه متغیرها اعداد صحیح باشد.

$$a) \forall n(n^2 \geq 0) \longrightarrow 0, 1, 4, 9, 16, \dots \longrightarrow \text{True}$$

(حل)

$$b) \exists n(n^2 = 2) \longrightarrow n = \sqrt{2} \notin \mathbb{Z} \longrightarrow \text{False}$$

$$c) \forall n(n^2 \geq n) \longrightarrow \text{True}$$

$$d) \exists n(n^2 < 0) \longrightarrow \text{False}$$

۵- اثبات کنید که هم ارزی گزاره‌های $\neg(p \rightarrow (\neg q \wedge \neg p)) \equiv p$ برقرار است.

(حل)

$$\neg(p \rightarrow (\neg q \wedge \neg p)) \equiv \neg(\neg p \vee (\neg q \wedge \neg p)) \equiv \neg(\neg p) \equiv p$$

۶- گزاره‌های سوری $\forall x p(x)$ و $\exists x p(x)$ در صورتی که $p(x) = x^2 \geq x$ باشد و قلمرو سورها شامل $x = 1, 2, 4, \frac{1}{2}$ باشد به

صورت ترکیبات عطفی و فصلی بنویسید و ارزش آن را تعیین کنید.

$$\forall x p(x): (1 \geq 1) \wedge (4 \geq 2) \wedge (16 \geq 4) \wedge \left(\frac{1}{4} \not\geq \frac{1}{2}\right) \longrightarrow \text{False}$$

(حل)

$$\exists x p(x): (1 \geq 1) \vee (4 \geq 2) \vee (16 \geq 4) \vee \left(\frac{1}{4} \not\geq \frac{1}{2}\right) \longrightarrow \text{True}$$

۷- نقیض هریک از گزاره های زیر را طوری بیان دارید که نماد نقیض قبل از گزاره نما قرار گیرد.

(تمرین ۳۲ و ۳۱- کتاب روزن)

- a) $\forall x \exists y \forall z T(x, y, z)$
- b) $\forall x \exists y P(x, y) \vee \forall x \exists y Q(x, y)$
- c) $\forall x \exists y (P(x, y) \wedge \exists z R(x, y, z))$
- d) $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$
- e) $\exists x \exists y P(x, y) \wedge \forall x \forall y Q(x, y)$
- f) $\exists x \exists y (Q(x, y) \leftrightarrow Q(y, x))$
- g) $\forall y \exists x \exists z (T(x, y, z) \vee Q(x, y))$

	نقیض
a	$\exists x \forall y \exists z \neg T(x, y, z)$
b	$\exists x \forall y \neg P(x, y) \wedge \exists x \forall y \neg Q(x, y)$
c	$\exists x \forall y (\neg P(x, y) \vee \forall z \neg R(x, y, z))$
d	$\exists x \forall y (P(x, y) \wedge \neg Q(x, y))$
e	$\forall x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists x \exists y \neg Q(x, y)$
f	$\forall x \forall y ((\neg Q(x, y) \vee \neg Q(y, x)) \wedge (Q(x, y) \vee Q(y, x)))$
g	$\exists y \forall x \forall z (\neg T(x, y, z) \wedge \neg Q(x, y))$

۸- فرض کنید که $Q(x, y)$ حکم " $x - y = y + x$ " باشد و قلمرو متغیرها همه اعداد صحیح باشد

ارزش درستی گزاره‌های زیر را تعیین کنید.

1. $Q(2, 0)$

2. $\forall y Q(1, y)$

3. $\forall x \exists y Q(x, y)$

4. $\forall x \forall y Q(x, y)$

1) $2 - 0 = 0 + 2 \rightarrow \text{True}$

2) $1 - 4 = 4 + 1 \rightarrow -3 \neq 5 \rightarrow \text{False}$

3) $x - 0 = 0 + x \rightarrow y = 0 \rightarrow \text{True}$

4) $5 - 2 \neq 2 - 5 \rightarrow \text{False}$

فهرست مطالب

- **قسمت ششم**

۱. استدلال

۲. قواعد استنتاج برای منطق گزاره ای

۳. قواعد استنتاج برای سور ها

- مقدمه: در این بخش میپردازیم به چگونگی اثبات مسائل ریاضی و روش های اثبات یک مسئله.



❖ **تعریف استدلال:** استدلال در منطق گزاره ای، **رشته ای** است از گزاره ها. همهء گزاره ها جز گزارهء آخر

استدلال **مفروضات** و گزارهء نهایی **نتیجه (حکم)** نام دارد. یک استدلال معتبر است اگر صحت تمام

مفروضات آن راست بودن نتیجه را ایجاب نماید.

$$\begin{array}{c}
 p_1 \\
 p_2 \\
 \vdots \\
 p_n \\
 \hline
 \therefore q
 \end{array}$$

یک استدلال

▪ **استدلال** $\leftarrow$ اگر $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$ یک راستگو (Tautology)

باشد، $(p_1, p_2, \dots, p_n \therefore q)$ معتبر است.

• **نکته:** اگر یک استدلال درست نباشد باشد در این صورت یک سفسطه است.

• نماد $(\therefore)$ به معنای "**بنابراین**" یا "**نتیجه میشود**" است و همان مفهوم نماد ترکیب شرطی $(\rightarrow)$ را دارد.

مثال ۱) آیا استدلال رو به رو معتبر است؟

$$\frac{p \rightarrow q}{p} \Rightarrow [(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$$

$$\therefore q$$

p	q	$p \rightarrow q$	$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	T	T
F	F	T	T

- استدلال بالا یک tautology است
- پس یک استدلال معتبر است.

مثال ۲) آیا استدلال رو به رو معتبر است؟

$$\frac{p \rightarrow q}{\neg p} \Rightarrow [(p \rightarrow q) \wedge \neg p] \rightarrow \neg q$$

$$\therefore \neg q$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$[(p \rightarrow q) \wedge \neg p] \rightarrow \neg q$
1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1

- چون در یک حالت استدلال بالا درست نیست پس
- یک استدلال درست نیست و سفسطه است.

مثال ۳) آیا استدلال رو به رو معتبر است؟

$$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r} \Rightarrow [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

• این استدلال یک tautology و معتبر است.

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1



□ قواعد استنتاج برای منطق گزاره ای

- با استفاده از جدول درستی همیشه می توان معتبر بودن یک استدلال را نشان داد اما این می تواند روش ملال آوری باشد به فرض مثال فرض کنید که استدلال شامل ۱۰ متغیر گزاره ای است در این صورت برای رسم جدول درستی به $2^{10} = 1024$ سطر برای جدول نیاز است اما به جای رسم جدول می توانیم از قوانین استنتاج بهره ببریم.

- جدول قواعد استنتاج		
نام	راستگو	قاعده
وضعیت تایید	$(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$	$\frac{p \quad p \rightarrow q}{\therefore q}$
وضعیت نفی	$(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$	$\frac{\neg q \quad p \rightarrow q}{\therefore \neg p}$
قیاس فرضی	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$
قیاس فصلی	$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$	$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$

- جدول قواعد استنتاج		
نام	راستگو	قاعده
جمع	$p \rightarrow (p \vee q)$	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$
ساده سازی	$(p \wedge q) \rightarrow p$	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
ترکیب عطفی	$((p) \wedge (q)) \rightarrow (p \wedge q)$	$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$
محلول	$((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$	$\frac{p \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$



مثال ۱) نشان دهید که مفروضات "امروز بعد از ظهر آفتابی نیست و هوا از دیروز سردتر است" و "ما فقط وقتی به شنا می رویم که هوا آفتاب باشد" و "هرگاه به شنا نرویم، آنگاه پارو زنی می رویم" و "هرگاه به پارو زنی رویم، آنگاه غروب در منزل هستیم" به نتیجه "غروب در منزل هستیم" منجر خواهد شد.

حل) فرض کنید که p : "امروز بعد از ظهر آفتابی است" و q : "هوا از دیروز سردتر است" و r : "به شنا می رویم" و s : "ما به پارو زنی می رویم" و t : "غروب در منزل هستیم". در این صورت استدلال به این صورت است:

$$[(\neg p \wedge q) \wedge (r \rightarrow p) \wedge (\neg r \rightarrow s) \wedge (s \rightarrow t)] \rightarrow t$$

مرحله	دلیل
۱. $\neg p \wedge q$	فرض
۲. $\neg p$	ساده سازی با استفاده از (۱)
۳. $r \rightarrow p$	فرض
۴. $\neg r$	وضعیت نفی با استفاده از (۲) و (۳)
۵. $\neg r \rightarrow s$	فرض
۶. s	وضعیت تایید با استفاده از (۴) و (۵)
۷. $s \rightarrow t$	فرض
۸. t	وضعیت تایید از (۶) و (۷)

• اگر میخواستیم که برای استدلال بالا جدول درستی رسم کنیم نیاز به رسم ۳۲ سطر بود.

□ قواعد استنتاج برای سورها

- این قواعد در استدلال های ریاضی اغلب بدون ذکر صریح به طور گسترده به کار خواهند رفت.

- جدول قواعد استنتاج برای سورها	
نام	قاعده
لحظه سازی عمومی	$\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(c)}$
تعمیم عمومی	$\frac{\text{به ازای یک } c \text{ دلخواه } P(c)}{\therefore \forall x P(x)}$
لحظه سازی وجودی	$\frac{\exists x P(x)}{\text{به ازای عنصری مانند } c \text{ } P(c)}$
تعمیم وجودی	$\frac{\text{به ازای عنصری مانند } c \text{ } P(c)}{\therefore \exists x P(x)}$

مثال ۲) نشان دهید که مفروضات "هرکس در این کلاس ریاضیات گسسته است درسی در مهندسی کامپیوتر گرفته است" و "مریم شاگرد این کلاس است" نتیجه "مریم درسی در مهندسی کامپیوتر گرفته است" را ایجاب می کند.

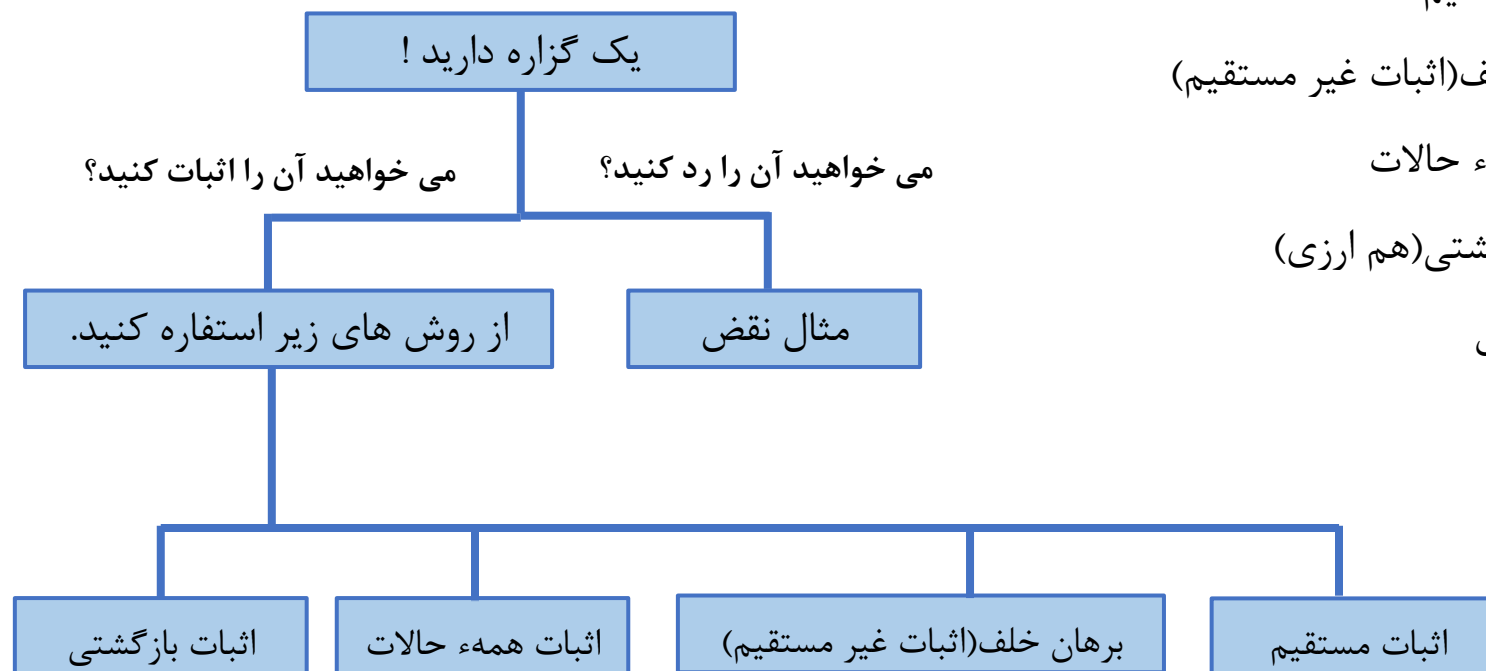
• فرض کنید $D(x)$ عبارت " x در این کلاس ریاضیات گسسته است " و $C(x)$ باشد: " x درسی در مهندسی کامپیوتر گرفته است." باشد در اینصورت:

$$\frac{\forall (D(x) \rightarrow C(x))}{\therefore C(v)}$$

مرحله	دلیل	
1	$\forall x(D(x) \rightarrow C(x))$	فرض
2	$D(\text{مریم}) \rightarrow C(\text{مریم})$	لحظه سازی عمومی از (۱)
3	$D(\text{مریم}) \rightarrow C(\text{مریم})$	فرض
4	$C(\text{مریم})$	وضعیت تایید از (۲) و (۳)

• قسمت هفت

۱. اثبات مستقیم
۲. برهان خلف (اثبات غیر مستقیم)
۳. اثبات همهء حالات
۴. اثبات بازگشتی (هم ارزی)
۵. مثال نقض



- در اثبات مستقیم سعی میکنیم که با استفاده از دانش ریاضی که پیش از این داریم به صورت مستقیم از فرض به حکم برسیم.

مثال اثبات کنید که مربع هر عدد فرد عددی فرد است.

$$n = 2k + 1$$

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(\underbrace{2k^2 + 2k}_q) + 1 = 2q + 1$$

□ برهان خلف (اثبات غیر مستقیم، عکس نقیض)

پایه و اساس این شیوه بر این استوار است که یک گزارهء شرطی با **عکس نقیض خود هم ارز** است. یعنی فرض میکنیم که حکم نادرست باشد و از این نادرستی حکم به نادرستی فرض اولیه میرسیم در بعضی قضایا اثبات عکس نقیض آن از اثبات خود قضیه راحت تر است بنابر این از این روش استفاده میکنیم.

مثال) اثبات کنید هرگاه n یک عدد صحیح باشد و $3n + 2$ یک عدد فرد باشد آنگاه n فرد است.

$$n = 2k$$

$$3n + 2 = 3(2k) + 2$$

$$6k + 2 = 2(3k + 1) = 2q$$

• اگر بخواهید از روش مستقیم این قضیه را اثبات کنیم باید $3n + 2 = 2k + 1$ که قابل حل نیست. پس از روش غیر مستقیم این قضیه را اثبات میکنیم.

• عکس نقیض درست است پس قضیهء اصلی نیز درست است.

گاهی برای اثبات یک مسئله باید آن را در چند حالت در نظر بگیریم فرض کنید که میخواهیم که:

$p \rightarrow q$ را اثبات کنیم و باید برای n, p حالت $p_1, p_2, \dots, p_n$ در نظر بگیریم یعنی:

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q \equiv (p_1 \Rightarrow q) \wedge (p_2 \Rightarrow q) \wedge \dots \wedge (p_n \Rightarrow q)$$

این هم ارزی دقیقا در روش اثبات همهء حالات استفاده میشود.

- توضیحات: به طور کلی این روش اثبات برای مسائلی کاربرد دارد که مفروضات (فرض ها)، حالت های مختلفی میتوانند داشته باشند در این روش از اثبات مسئله را در همه حالات بررسی میکنیم و تنها اگر در همه حالات مسئله حکم برقرار بود می توان گفت که گزاره حکم در این مسئله صادق است.

مثال ثابت کنید که به ازای هر عدد صحیح n حاصل $n^2 - 3n + 7$ عددی فرد است.

• برای اثبات این مسئله باید ببینیم که n چند حالت میتواند داشته باشد که دو حالت است یا زوج باشد یا فرد پس:

① $n = 2k \Rightarrow (2k)^2 - 3(2k) + 7 = 4k^2 - 6k + 7$

فرد است. $2(2k^2 - 3k + 3) + 1 = 2q + 1$

② $n = 2k + 1 \Rightarrow (2k + 1)^2 - 3(2k + 1) + 7$

$$4k^2 + 4k + 1 - 6k - 3 + 7 = 4k^2 - 2k + 5$$

فرد است. $2(2k^2 - k + 2) + 1 = 2q + 1$

• پس در همهء حالت ها حاصل عبارت بالا یک عدد فرد است و مسئله اثبات شد.

□ اثبات بازگشتی (هم ارزی)

در این دوش باید سعی کنید که با تشکیل رشته ای از گزاره های هم ارز به یک گزاره همواره درست برسید. این روش بر اساس هم ارزی زیر است:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

این روش بیشتر وقت ها برای اثبات نامساوی ها استفاده میکنیم.

مثال) اگر x و y دو عدد صحیح باشد آنگاه ثابت کنید که میانگین حسابی آن ها از میانگین هندسی آن ها بزرگ تر مساوی است.

• روش اول:

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \Leftrightarrow x+y \geq 2\sqrt{xy}$$

$$\Leftrightarrow x - 2\sqrt{xy} + y \geq 0 \Leftrightarrow (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$$

میانگین حسابی : $\frac{x+y}{2}$

میانگین هندسی : $\sqrt{xy}$

مثال) اگر x و y دو عدد صحیح باشد آنگاه ثابت کنید که میانگین حسابی آن ها از میانگین هندسی آن ها بزرگ تر مساوی است.

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \iff \frac{(x+y)^2}{4} \geq xy$$

• روش دوم:

$$\iff x^2 + 2xy + y^2 \geq 4xy \iff x^2 - 2xy + y^2 \geq 0$$

$$\iff (x-y)^2 \geq 0$$

• **مثالی** که نشان میدهد یک نتیجه گیری یا حدس کلی **اشتباه** است و آن را رد میکند.

مثال (۱) مثال نقضی برای گزاره " به ازای هر عدد صحیح n عبارت $n^2 + 2$ همواره بر 3 بخش پذیر است." بیابید.

$$\begin{array}{ll} n = 1 \Rightarrow 3 & n = 3 \Rightarrow 11 \\ n = 2 \Rightarrow 6 & \text{مثال نقض: } n = 3 \end{array}$$

مثال (۲) درستی یا نادرستی گزاره " اگر p عددی اول باشد آنگاه عددی فرد است " را اثبات کنید.

پس گزاره بالا درست نیست. $\Rightarrow$ مثال نقض : $p = 2$

مثال (۳) نادرستی برای گزاره " برای هر x و y رابطه $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ برقرار است " را اثبات کنید.

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 9 \end{cases} \Rightarrow \sqrt{4+9} = \sqrt{4} + \sqrt{9} \Rightarrow \sqrt{13} \neq 5$$

مثال نقض : $x = 4, y = 9$

فهرست مطالب

- **قسمت هشتم**

۱. تمرین های برهان ها





۱- با استفاده از قواعد استنتاج نشان دهید که مفروضات " رضا سخت کار میکند " و " هرگاه رضا سخت کار کند آنگاه او پسر خسته کننده ای است " و هرگاه رضا پسر خسته کننده ای باشد آنگاه شغل مورد نظر را بدست نخواهد آورد " نتیجه : " رضا شغل مورد نظر را بدست نمی آورد " را ایجاب میکند.

(تمرین ۵- کتاب روزن)

(حل)

• فرض میکنیم که: p : " رضا سخت کار میکند " و q : " رضا پسر خسته کننده ای است " و r : " رضا شغل مورد نظر را بدست می آورد " باشد. در این صورت استدلال به شکل زیر است:

$$[(p) \wedge (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r)] \vdash \neg r$$

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ q \rightarrow \neg r \\ \hline \therefore \neg r \end{array}$$

مرحله	دلیل
۱. p	فرض
۲. $p \rightarrow q$	فرض
۳. q	وضعیت تایید از (۱) و (۲)
۴. $q \rightarrow \neg r$	فرض
۵. $\neg r$	وضعیت تایید از (۳) و (۴)

• استدلال بالا معتبر است .



(سوال تالیفی)

الف)

$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ t \\ p \rightarrow r \\ t \rightarrow s \\ \hline \therefore s \vee j \end{array}$$

ب)

$$\begin{array}{l} \neg w \\ \neg v \vee r \\ v \\ r \rightarrow w \\ \hline \therefore q \vee r \end{array}$$

۲- ثابت کنید که استدلال رو به رو معتبر است.

(حل)

مرحله	دلیل
۱. $p \wedge q$	فرض
۲. p	ساده سازی (۱)
۳. $p \rightarrow r$	فرض
۴. r	وضعیت تایید از (۲) و (۳)
۵. t	فرض
۶. $t \wedge r$	ترکیب عطفی از (۴) و (۵)
۷. t	ساده سازی (۶)
۸. $t \rightarrow s$	فرض
۹. s	وضعیت تایید از (۷) و (۸)
۱۰. $s \vee j$	جمع از (۹)
مرحله	دلیل
۱. $\neg w$	فرض
۲. $r \rightarrow w$	فرض
۳. $\neg r$	وضعیت نفی (۱) و (۲)
۴. v	فرض
۵. v	ساده سازی (۳) و (۴)
۶. $v \vee q$	جمع از (۵)
۷. $\neg v \vee r$	فرض
۸. $q \vee r$	محلول از (۶) و (۷)

۳- با استفاده از قواعد استنتاج ثابت کنید که اگر $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge S(x)))$ و $\forall x(P(x) \wedge R(x))$ درست باشد، گزارهء سوری

(تمرین ۲۷- کتاب روزن)

$\forall x(R(x) \wedge S(x))$ نیز درست است.

(حل)

$$\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge S(x)))$$

$$\forall x(P(x) \wedge R(x))$$

$$\therefore \forall x(R(x) \wedge S(x))$$

• یادآوری قوانین:

- جدول قواعد استنتاج برای سورها	
نام	قاعده
لحظه سازی عمومی	$\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(c)}$
تعمیم عمومی	$\frac{\text{به ازای یک } c \text{ دلخواه } P(c)}{\therefore \forall x P(x)}$
لحظه سازی وجودی	$\frac{\exists x P(x)}{\therefore P(c) \text{ به ازای عنصری مانند } c}$
تعمیم وجودی	$\frac{\text{به ازای عنصری مانند } c P(c)}{\therefore \exists x P(x)}$

مرحله	دلیل
۱. $\forall x(P(x) \wedge R(x))$	فرض
۲. $P(a) \wedge R(a)$	نمونه سازی عمومی از (۱)
۳. $P(a)$	ساده سازی از (۲)
۴. $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge S(x)))$	فرض
۵. $P(a) \rightarrow (Q(a) \wedge S(a))$	نمونه سازی عمومی از (۴)
۶. $Q(a) \wedge S(a)$	وضعیت تایید از (۳) و (۵)
۷. $S(a)$	ساده سازی از (۶)
۸. $R(a)$	ساده سازی از (۲)
۹. $R(a) \wedge S(a)$	ترکیب عطفی از (۷) و (۸)
۱۰. $\forall x(R(x) \wedge S(x))$	تعمیم نمونه سازی عمومی

۴- به وسیلهء برهان خلف ثابت کنید که هرگاه $n^3 + 5$ عددی فرد باشد آنگاه n عددی زوج است.

$$n = 2k + 1$$

$$n^3 + 5 = (2k + 1)^3 + 5 = 8k^3 + 12k^2 + 6k + 1 + 5 = 2(4k^3 + 6k^2 + 3k + 3) \quad \text{زوج}$$

(حل)

۵- a و b دو عدد حقیقی و مثبت هستند ثابت کنید که : $\frac{a}{b^2} + \frac{b}{a^2} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

(حل)

$$\frac{a}{b^2} + \frac{b}{a^2} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \Leftrightarrow \frac{a^3 + b^3}{b^2 a^2} \geq \frac{a + b}{ab} \xrightarrow{\times a^2 b^2} \Leftrightarrow a^3 + b^3 \geq (a + b)(ab)$$

$$\xrightarrow{\text{اتحاد}} \Leftrightarrow \cancel{(a + b)}(a^2 - ab + b^2) \geq \cancel{(a + b)}(ab) \Leftrightarrow (a^2 - ab + b^2) \geq (ab)$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \Leftrightarrow \underbrace{(a - b)^2}_{\text{همواره درست}} \geq 0$$

۶- ثابت کنید که مجموع پنج عدد صحیح متوالی همواره بر ۵ بخش پذیر است .

$$n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) + (n + 4) = 5n + 10 = 5(n + 2)$$

• اگر عدد اول را n بگیریم عدد بعدی $n + 1$ و $n + 2$ و ... است.

■ با برهان مستقیم ثابت کردیم که مجموع پنج عدد متوالی مضربی از ۵ است .

۷- ثابت کنید که حاصل ضرب سه عدد طبیعی متوالی همواره بر ۳ بخش پذیر است .

$$n(n + 1)(n + 2) = 3q$$

• باید ثابت کنیم که ضرب سه عدد متوالی تقسیم بر ۳ برابر یک عدد صحیح است.

$$① \quad n = 3k \rightarrow n(n + 1)(n + 2) = 3k(3k + 1)(3k + 2)$$

$$② \quad n = 3k + 1 \rightarrow n(n + 1)(n + 2) = (3k + 1)(3k + 2)(3k + 3)$$

$$= 3(k + 1)(3k + 1)(3k + 2)$$

$$③ \quad n = 3k + 2 \rightarrow n(n + 1)(n + 2) = (3k + 2)(3k + 3)(3k + 4)$$

$$= 3(k + 1)(3k + 2)(3k + 4)$$

پایان فصل اول (منطق و برهان ها)